

第二種電気工事士 技能試験

複線図ドリル

v0.7 全10問

単線図 → 複線図を、毎回同じ7ステップで書けるようにするドリルです。

解答の複線図は、プログラムでスイッチの全ON/OFFを試して点灯を確認済み。

回路はすべてオリジナル（候補問題の図面の転載ではありません）。

目次

解説を読んでから、問題ページの単線図を自分で複線図にしてみてください。

解説1	複線図の7ステップと色のルール
解説2	ボックス間に何本通すか
解説3	パイロットランプ3種の違い
問題 1	電灯1灯＋片切スイッチ＋コンセント
問題 2	電灯2灯＋片切スイッチ2個（同じ場所）＋コンセント
問題 3	電灯1灯を2か所から点滅（3路スイッチ）＋コンセント
問題 4	パイロットランプ 異時点滅（スイッチの位置表示）
問題 5	パイロットランプ 同時点滅（換気扇などの消し忘れ防止）
問題 6	パイロットランプ 常時点灯（電源が来ていることの表示）
問題 7	ボックス2個：スイッチ2個を1か所にまとめる
問題 8	ボックス2個：3路スイッチをボックスごとに分ける
問題 9	ボックス2個：同時点滅のパイロットランプ
問題 10	総合：3路＋片切＋異時点滅＋コンセント

解説1 複線図の7ステップと色のルール

どの問題も、この順番で1本ずつ書き足せば迷いません。

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N
／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

色のルール（このドリルの解答で使っている決め方）

- ・ 接地側（電源のN）は白。電灯・コンセントのW端子（接地側極）には必ず白をつなぐ
- ・ スイッチへ行く非接地側（電源のL）は黒
- ・ 返り線・3路の渡り線は、そのケーブルで余った色（白・赤）を使う
- ・ 白を接地側以外に使うのは、スイッチ行きのケーブルの中だけ

※色や接続の正式な判定基準は、試験センターの公表資料（欠陥の判断基準など）で必ず確認してください。

解説2 ボックス間に何本通すか

いちばん迷うところ。ルールは1行だけです。

その線を使う器具が、ボックスの「こちら側」と「向こう側」の両方にあるときだけ通す。

接地側（白）は電灯やコンセントがあれば必ず通ります。非接地側（黒）は、向こう側にスイッチやコンセントがなければ通りません。返り線は、スイッチと電灯がボックスをはさんで別々にあるときだけ通ります。

このドリルの問題で確かめる

問題7：3本 接地側=白、非接地側=黒、返り線（口）=赤

問題8：3本 接地側=白、3路の渡り線（1端子）=黒、3路の渡り線（3端子）=赤

問題9：3本 接地側=白、非接地側=黒、返り線（イ）=赤

解説3 パイロットランプ3種の違い

つなぐ場所が違うだけ。スイッチ行きの心数で見分けられます。

種類	つなぐ場所	スイッチ行き	点き方
常時点灯	非接地側と接地側の間	3心（問題6）	いつも点く
同時点滅	返り線と接地側の間（電灯と並列）	3心（問題5）	電灯と同時に点く
異時点滅	スイッチと並列（非接地側と返り線）	2心（問題4）	電灯が消えているときだけ点く

異時点滅のしくみ：スイッチが切れているとき、電流は「非接地側 → パイロットランプ → 電灯 → 接地側」と直列に流れます。パイロットランプはほとんど電流を流さないで、電灯は点かずにパイロットランプだけが点きます。スイッチを入れるとパイロットランプの両端が同じ線になり、消えます。

同時点滅と常時点灯は、スイッチの場所まで接地側（白）を持っていく必要があるので3心になります。

問題 1 電灯1灯+片切スイッチ+コンセント

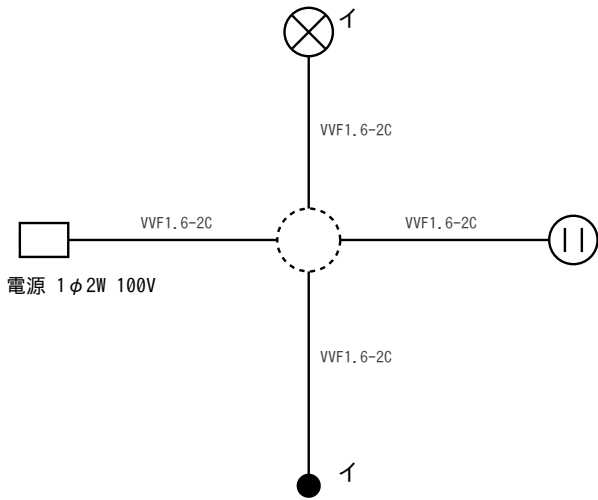
いちばん基本の形。接地側（白）がどこへ行くかだけを追いかける。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはいエ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N/同時=返り線-N/異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる



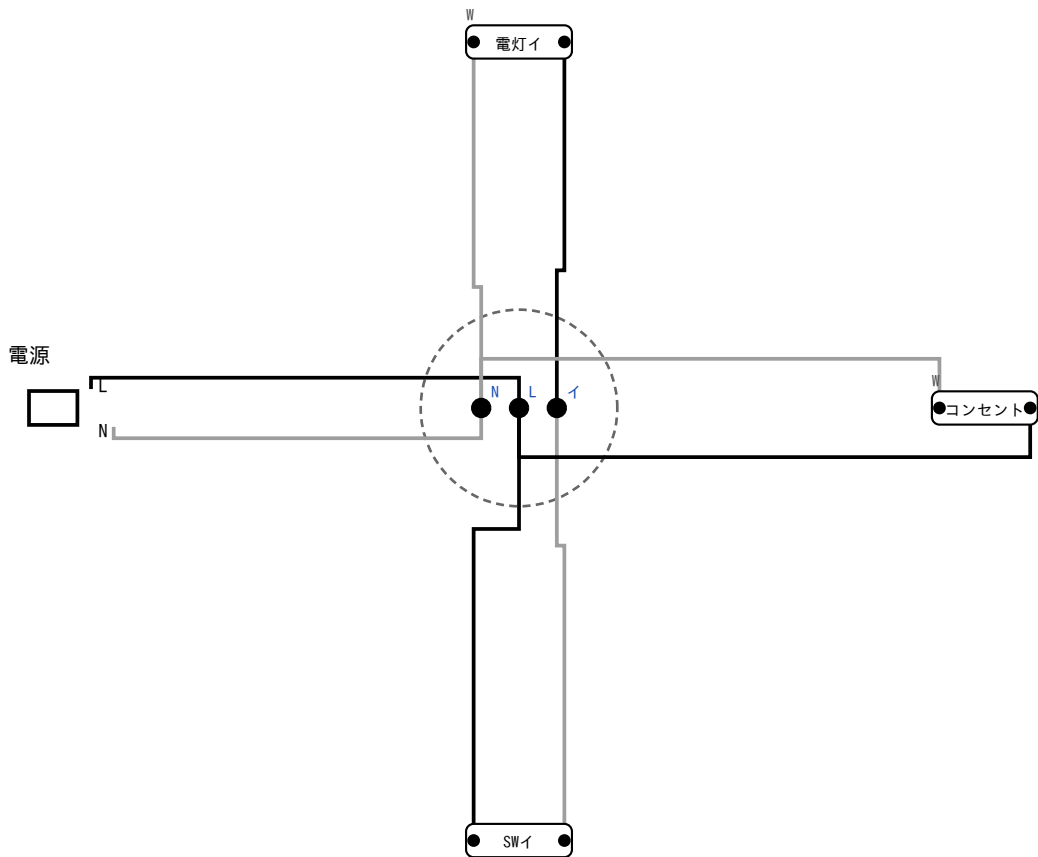
【解答の複線図】

— 黒

— 白

— 赤

..... 渡り線



ボックス内の接続点

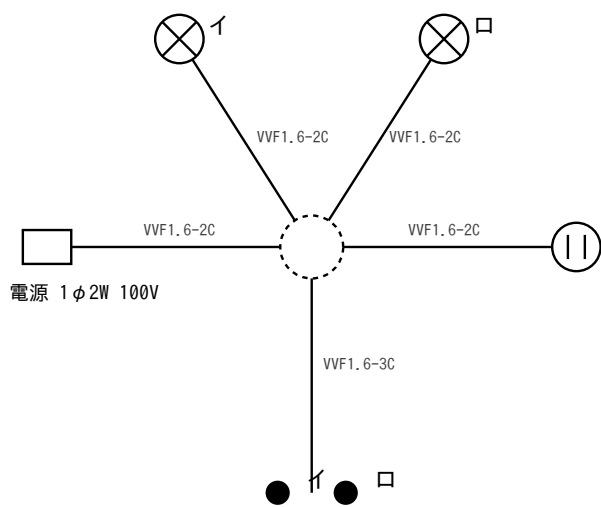
- ・ 接地側：3本（白・白・白）
- ・ 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ 返り線（イ）：2本（黒・白）

問題 2 電灯2灯+片切スイッチ2個（同じ場所）+コンセント

スイッチが2個並ぶと、非接地側（黒）は1本だけ来て器具側で渡り線にする。返り線は2本で3心ケーブル。

【検証済み】 全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

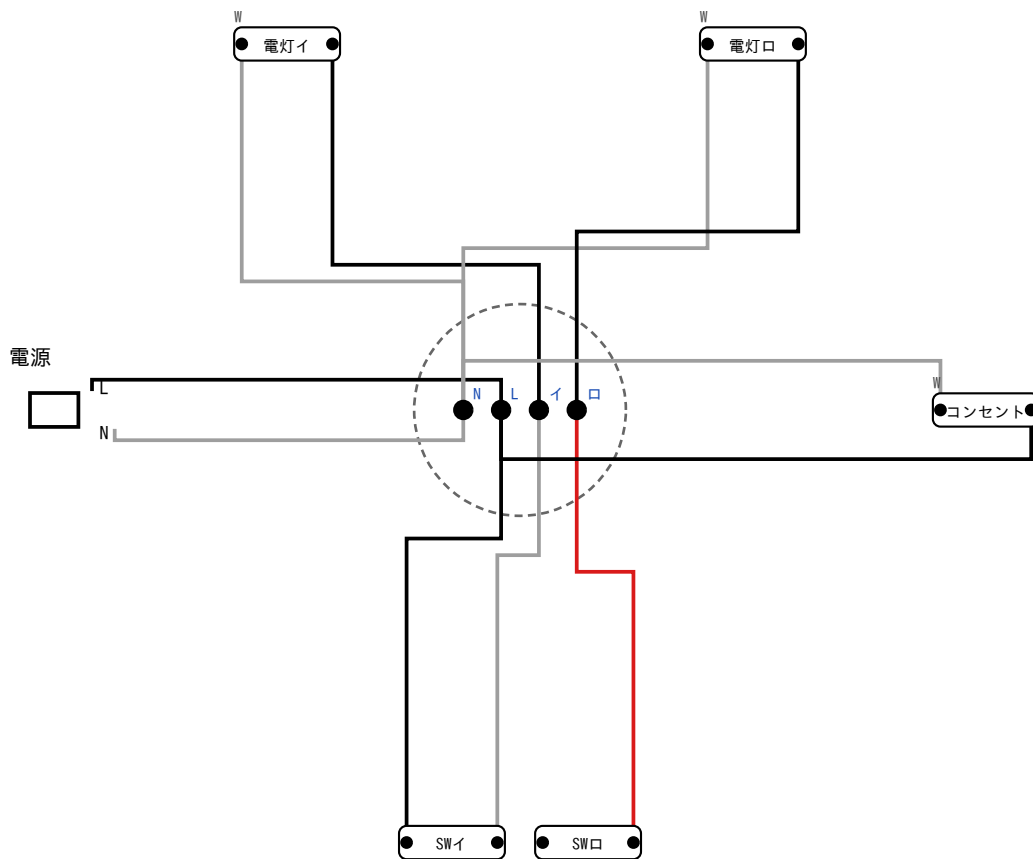


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

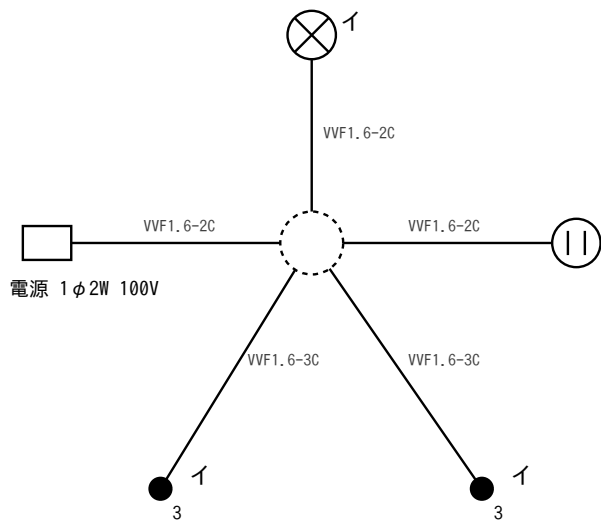
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）
- ・返り線（ロ）：2本（黒・赤）

問題 3 電灯1灯を2か所から点滅（3路スイッチ）＋コンセント

3路の0端子には「電源側は黒（非接地側）」「電灯側は返り線」。1と3はスイッチどうしを渡り線で結ぶだけ。

【検証済み】 全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

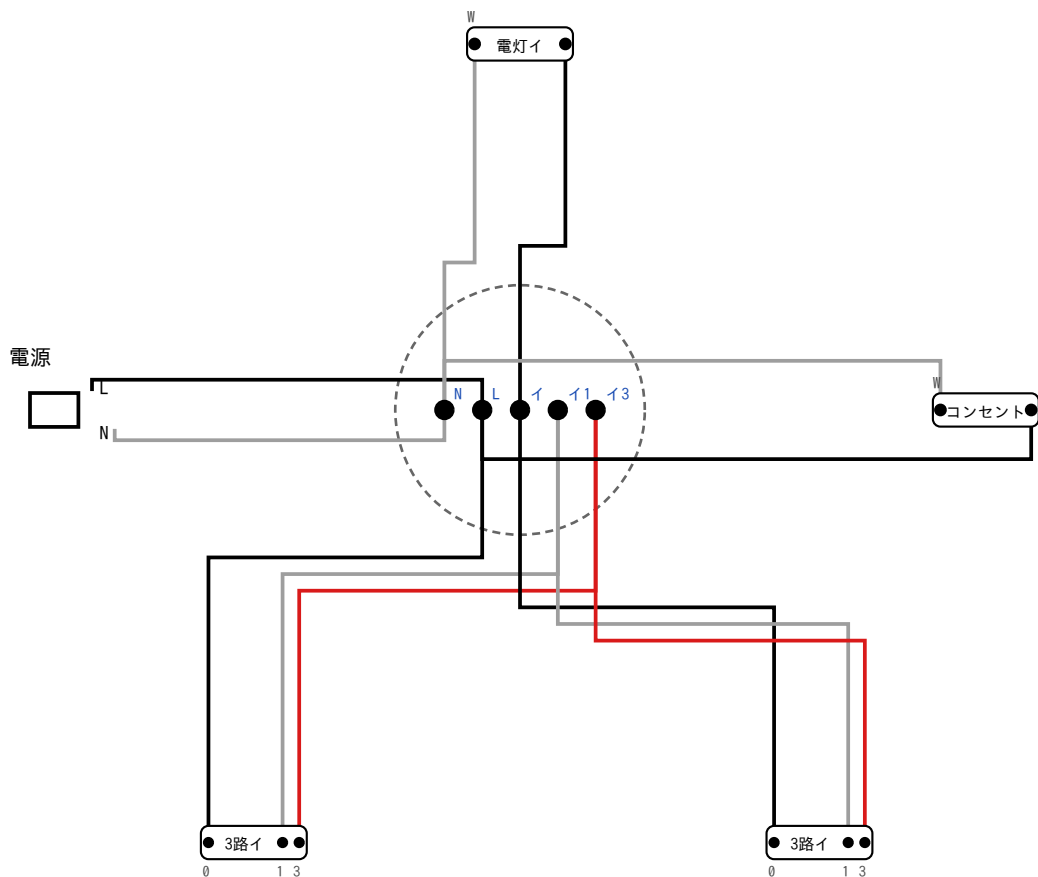


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

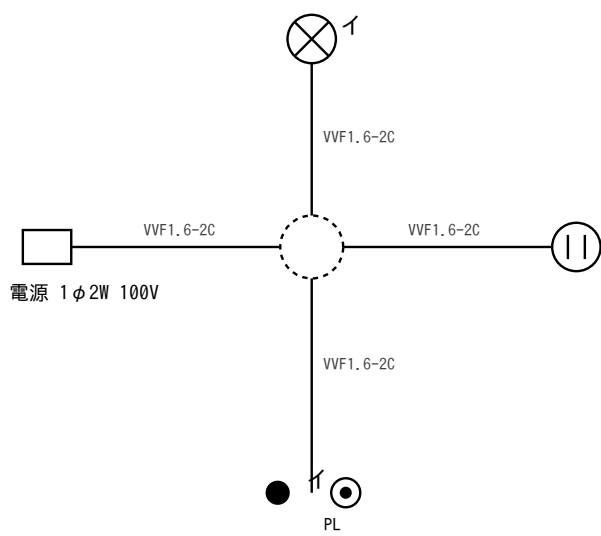
- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・黒）
- ・3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・白）
- ・3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）

問題 4 パイロットランプ 異時点滅（スイッチの位置表示）

異時点滅はスイッチと並列。電灯が消えているときだけ、電灯と直列に小さな電流が流れて点く。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

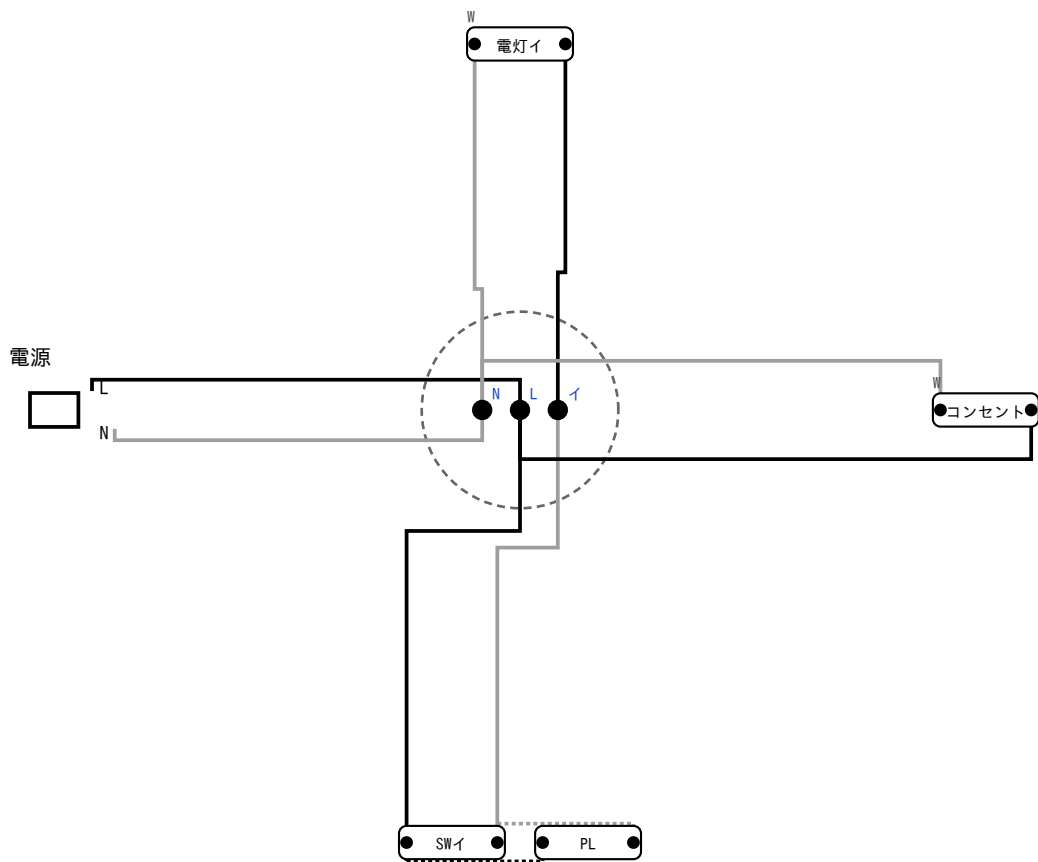


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

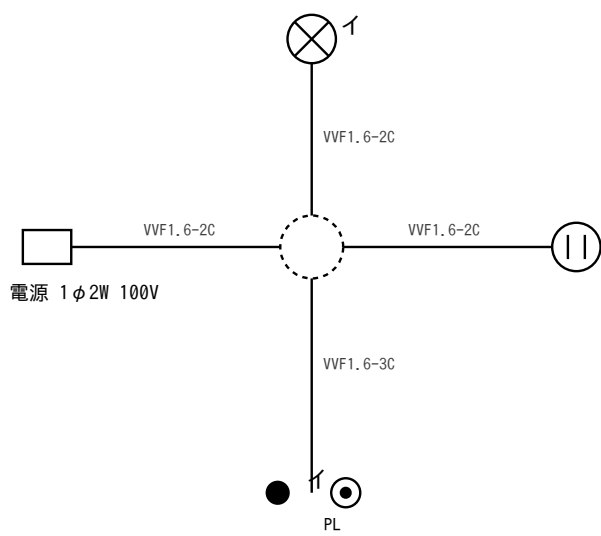
- ・接地側：3本（白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・白）

問題 5 パイロットランプ 同時点滅（換気扇などの消し忘れ防止）

同時点滅は電灯と並列（返り線と接地側の間）。スイッチの場所まで白が要るので3心になる。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

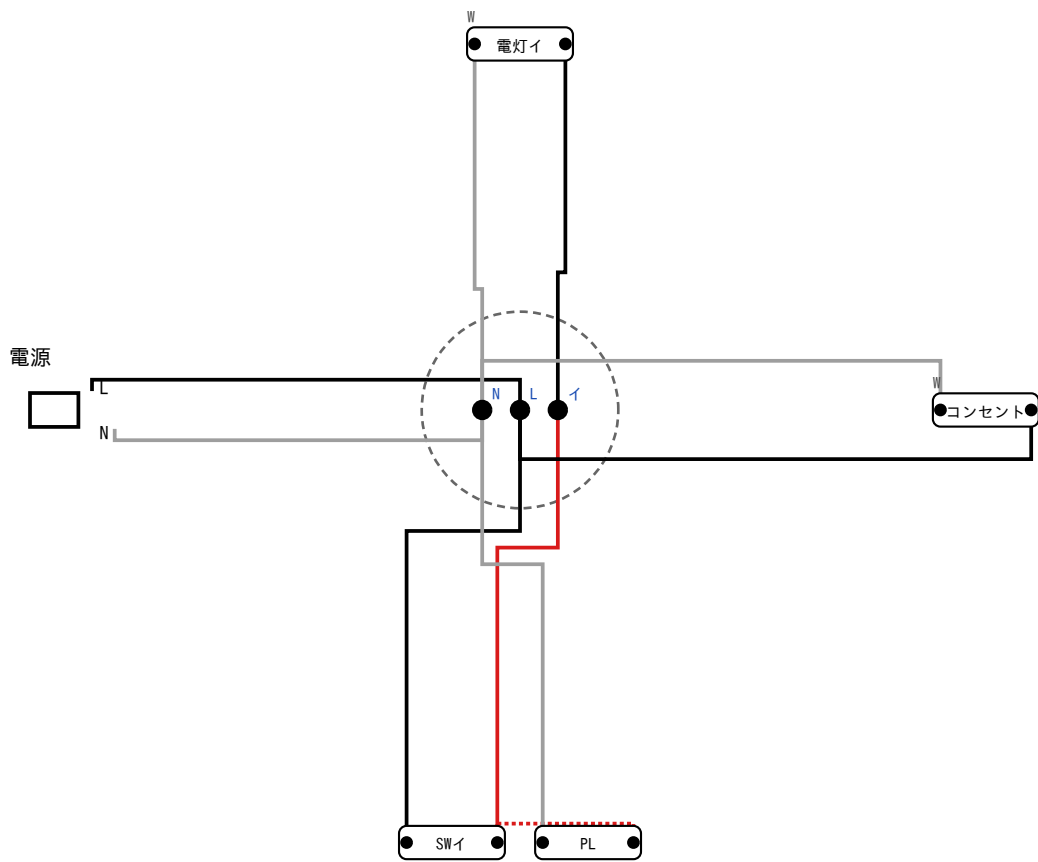


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

—— 黒 —— 白 —— 赤 渡り線



ボックス内の接続点

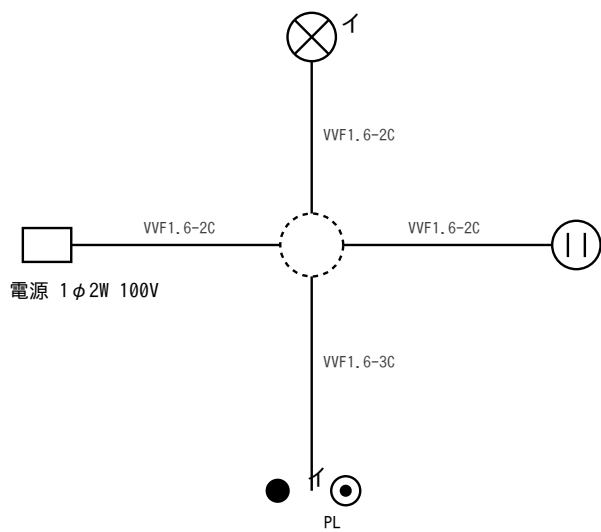
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・赤）

問題 6 パイロットランプ 常時点灯（電源が来ていることの表示）

常時点灯は非接地側と接地側の間。スイッチとは無関係に点きっぱなし。スイッチ行きは黒・白・赤の3心。

【検証済み】 全2通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

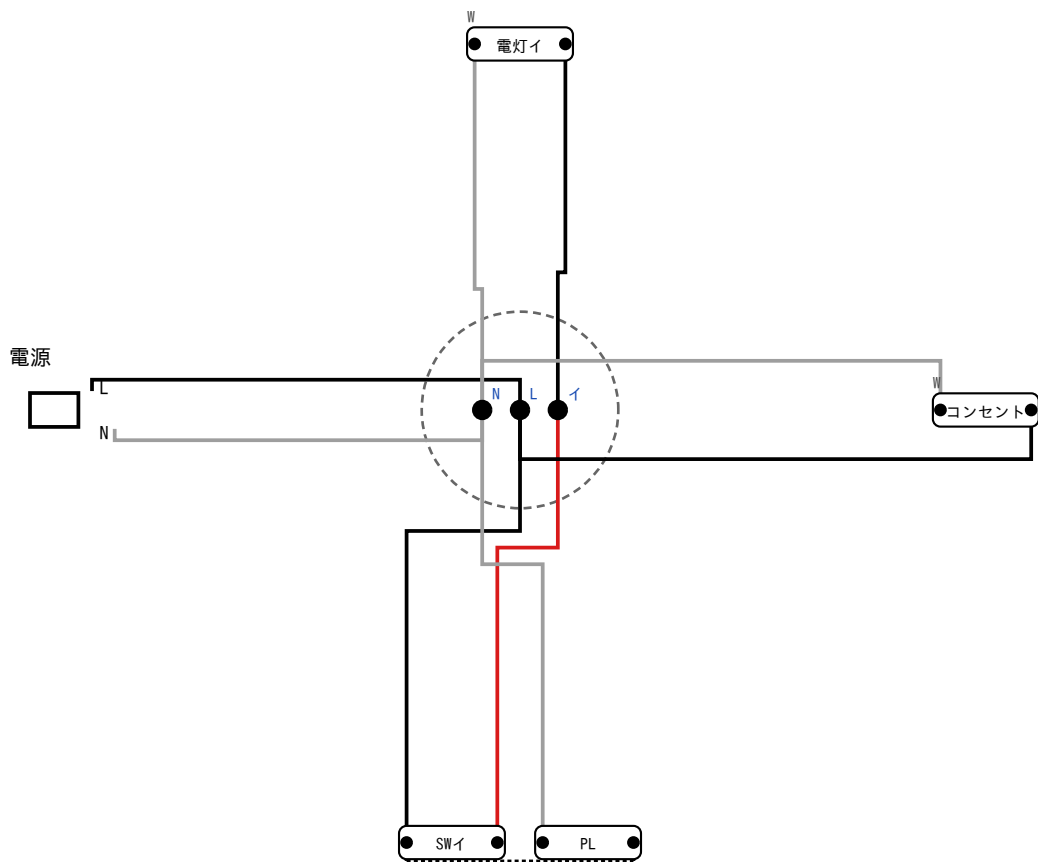


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

—— 黒 ——— 白 ——— 赤 渡り線



ボックス内の接続点

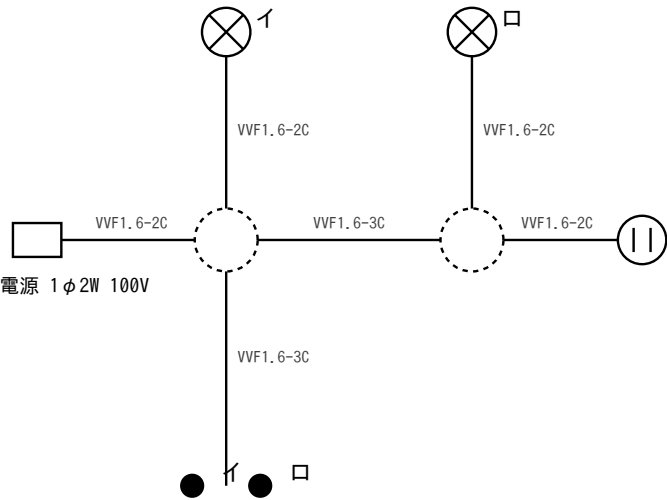
- ・接地側：4本（白・白・白・白）
- ・非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・返り線（イ）：2本（黒・赤）

問題 7 ボックス2個：スイッチ2個を1か所にまとめる

ボックス間を通るのは「向こう側でも使う線」だけ。ここでは白・黒と口の返り線（赤）の3本。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

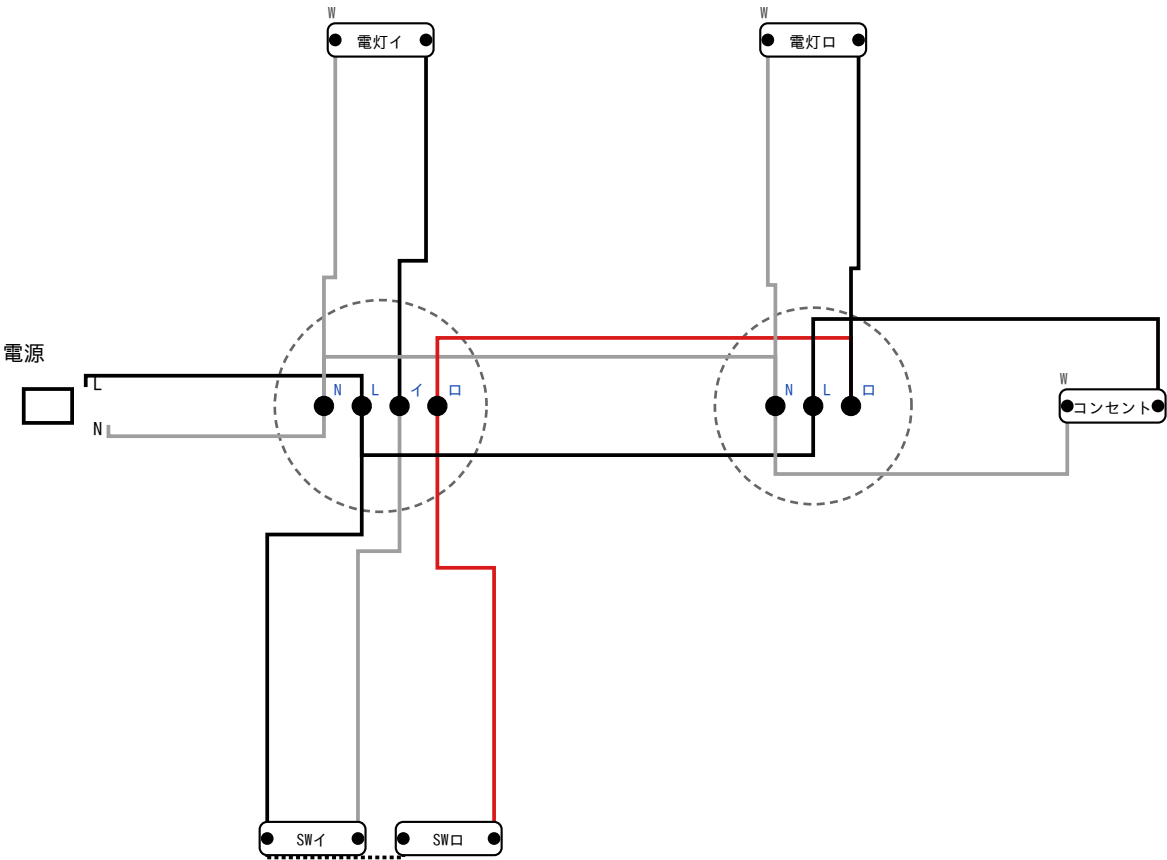


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ B1 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B1 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ B1 返り線（イ）：2本（黒・白）
- ・ B1 返り線（ロ）：2本（赤・赤）
- ・ B2 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B2 非接地側：2本（黒・黒）
- ・ B2 返り線（ロ）：2本（赤・黒）

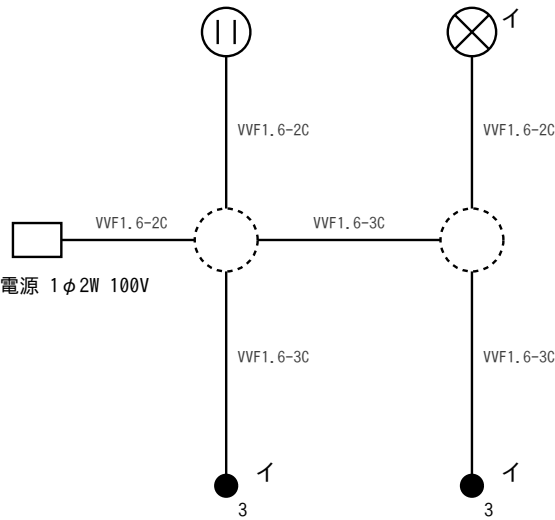
※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。

問題 8 ボックス2個：3路スイッチをボックスごとに分ける

3路の渡り線2本はボックス間も通す。非接地側（L）はB2で使わないので、ボックス間を通らない。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

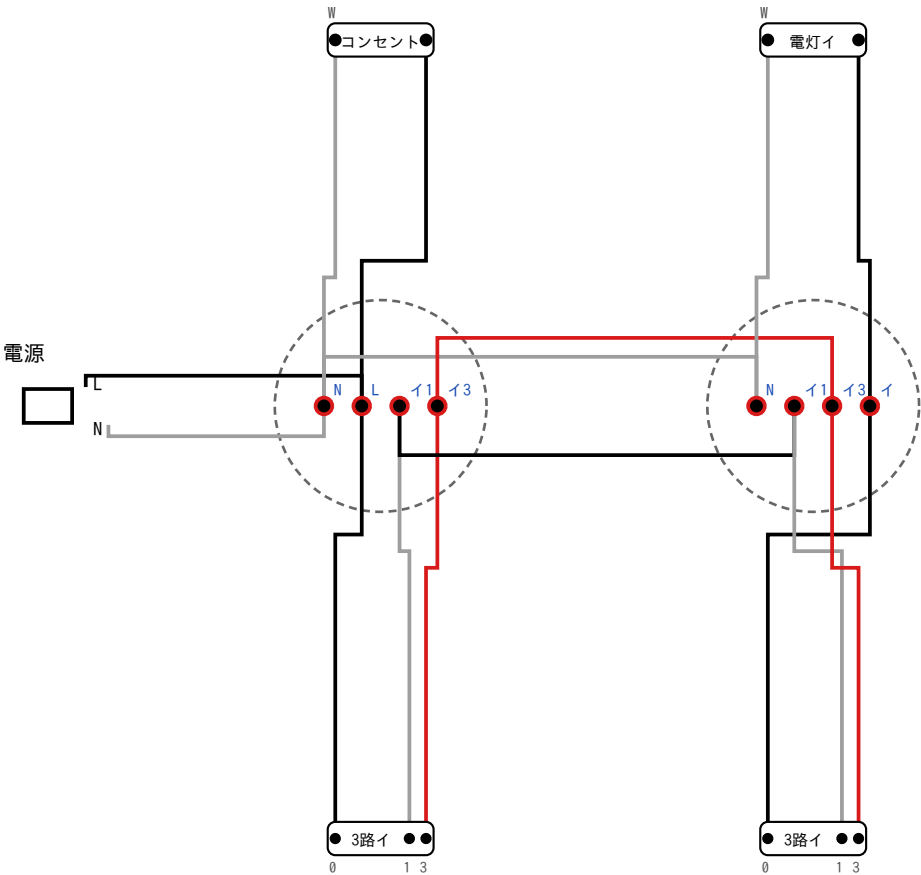


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ B1 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B1 非接地側：3本（黒・黒・黒）
- ・ B1 3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・黒）
- ・ B1 3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）
- ・ B2 接地側：2本（白・白）
- ・ B2 3路の渡り線（イ・1端子）：2本（黒・白）
- ・ B2 3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）
- ・ B2 返り線（イ）：2本（黒・黒）

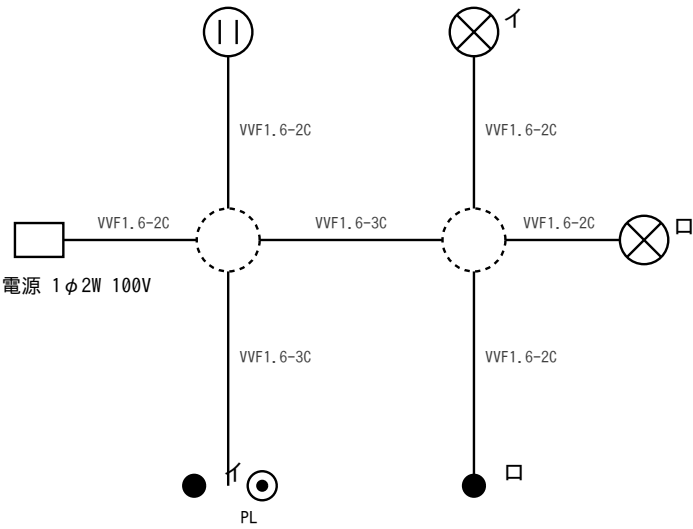
※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。

問題 9 ボックス2個：同時点滅のパイロットランプ

PLの返り線は電灯までそのまま延びる。ボックス間は白・黒・赤で、赤がイの返り線。

【検証済み】全4通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

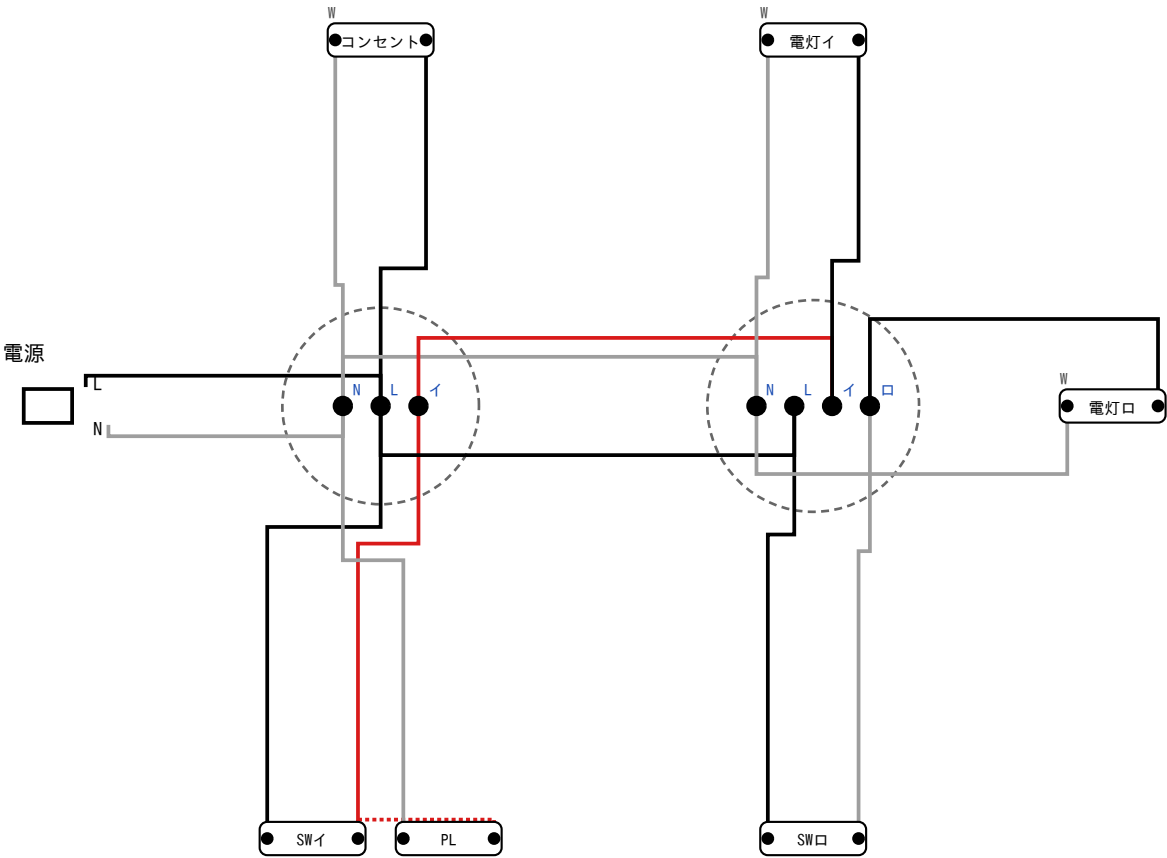


【手順】

- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはイへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N／同時=返り線-N／異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

黒 白 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・ B1 接地側：4本（白・白・白・白）
- ・ B1 非接地側：4本（黒・黒・黒・黒）
- ・ B1 返り線（イ）：2本（赤・赤）
- ・ B2 接地側：3本（白・白・白）
- ・ B2 非接地側：2本（黒・黒）
- ・ B2 返り線（イ）：2本（赤・黒）
- ・ B2 返り線（口）：2本（白・黒）

※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。

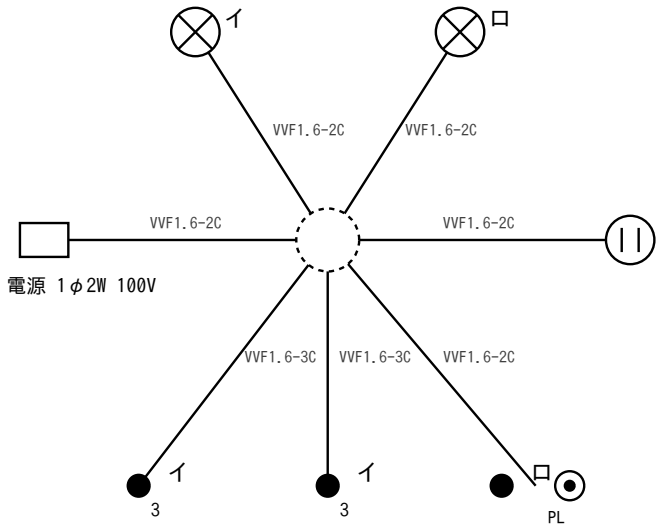
問題 10 総合：3路＋片切＋異時点減＋コンセント

部品が増えても手順は同じ。白→黒→返り線→渡り線の順に1本ずつ書き足す。

【検証済み】全8通りのON/OFFで点灯を検証済み

【単線図】 これを複線図にしてみよう

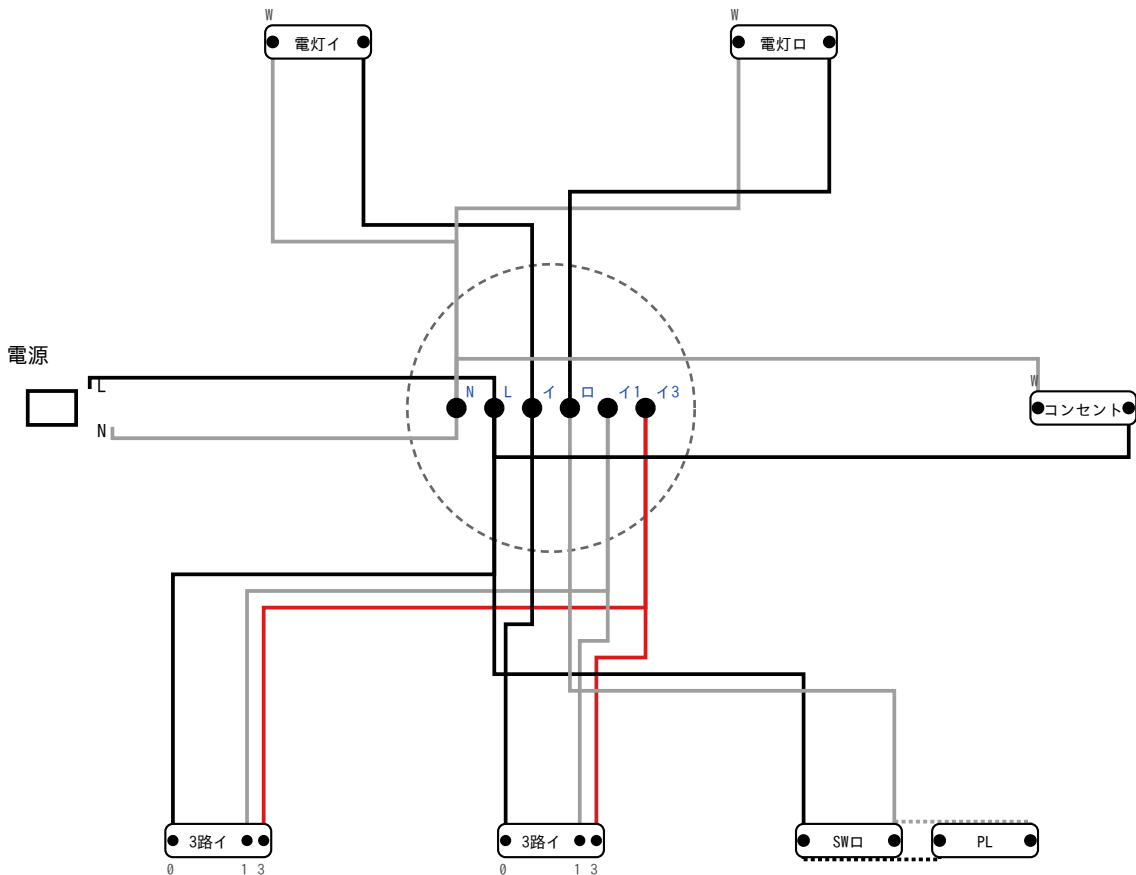
【手順】



- ① 電源・器具・ボックスを単線図と同じ位置に描く
- ② 接地側（白）：電源 → ボックス → 電灯とコンセントのW端子すべて
- ③ 非接地側（黒）：電源 → ボックス → スイッチとコンセント
- ④ 返り線：スイッチ → 同じ記号の電灯（イはいへ）。3路は1・3端子どうしを結ぶ。PLは常時=L-N/同時=返り線-N/異時=スイッチと並列
- ⑤ 色を決める：白は接地側、スイッチ行きの黒は電源、残りを返り線に
- ⑥ ボックス内の接続点ごとに本数を数える（スリーブ/コネクタ選定の準備）
- ⑦ 見直し：スイッチを1個ずつON/OFFして、正しい電灯だけが点くか指でなぞる

【解答の複線図】

— 黒 — 白 — 赤 渡り線



ボックス内の接続点

- ・接地側：4本（白・白・白・白）
・非接地側：4本（黒・黒・黒・黒）
・返り線（イ）：2本（黒・黒）
- ・返り線（ロ）：2本（黒・白）
・3路の渡り線（イ・1端子）：2本（白・白）
・3路の渡り線（イ・3端子）：2本（赤・赤）

※本書は練習用の教材です。回路はすべてオリジナルで、試験の正式な判定基準は試験センターの公表資料が優先します。実際の施工の最終判断は有資格者が行ってください。